

OPÇÃO UMINHO

Gestão de Ativos
10 – Análise custo-benefício

PRÁTICA

Universidade do Minho
Departamento de Engenharia Civil

10 – Análise custo-benefício

Conteúdo

▼ [20-21] Gestão de Ativos

Página inicial

Conteúdo

Dossiê de UC

Discussões

Grupos

Bb Collaborate Ultra

Ferramentas

Conteúdo

Slides das aulas

Arquivos anexados:

- 01.pdf (800,065 KB)
- 02.pdf (1,12 MB)
- 03.pdf (1,023 MB)
- 04.pdf (912,683 KB)
- 05.pdf (1,293 MB)

Estrutura do relatório

O relatório dos trabalhos deverá abordar, pelo menos, os seguintes aspetos:

- Introdução
 - Contextualização
 - Apresentação do caso de estudo
 - Motivação e objectivos
 - Estrutura do relatório
- Avaliação de desempenho
 - Análise FMECA
 - Definição da base de dados
 - Definição do cenário de referência (usando o software a apresentar na aula de 6.04)

Software de Gestão de Activos

Arquivos anexados: dist.rar (223,801 MB)

Descarreguem no link abaixo o ficheiro zip com tudo o que vão precisar. Extraíam o conteúdo do zip para uma pasta à vossa escolha. De seguida vejam os slides da aula 6 com as instruções de funcionamento.



10 – Análise custo-benefício

Não mexer!

Name	Date modified	Type	Size
bin	22-Jan-21 1:18 PM	File folder	
icon	05-Apr-21 5:25 PM	File folder	
BaseDadosTemplate.xlsx	05-Apr-21 3:44 PM	Microsoft Excel Worksheet	33 KB
config.xml	22-Jan-21 1:28 PM	XML Document	3 KB
GA.exe	05-Apr-21 5:26 PM	Application	72,024 KB
Generico.dat	05-Apr-21 5:19 PM	DAT File	1 KB
ManutençãoTemplate.xlsx	05-Apr-21 5:24 PM	Microsoft Excel Worksheet	12 KB

Exemplo base de dados

Executável

Agora já iremos utilizar estes ficheiros!

7 items



10 – Análise custo-benefício

❑ Base de dados

Já deve estar
feito!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Nome	Data	EC																
2	Componente_1	22-02-2000	1																
3	Componente_1	21-04-2005	2																
4	Componente_1	06-05-2011	2																
5	Componente_1	03-12-2012	2																
6	Componente_1	30-04-2015	2																
7	Componente_2	22-02-2000	1																
8	Componente_2	21-04-2005	0																
9	Componente_2	06-05-2011	1																
10	Componente_2	28-03-2016	1																
11	Componente_2	22-02-2000	0																
12	Componente_2	21-04-2005	2																
13	Componente_2	06-05-2011	2																
14	Componente_2	26-01-2016	2																
15	Componente_2	22-02-2000	0																
16	Componente_2	21-04-2005	0																
17	Componente_2	06-05-2011	2																
18	Componente_2	28-03-2016	1																
19	Componente_3	22-02-2000	0																
20	Componente_3	21-04-2005	0																
21	Componente_3	06-05-2011	2																
22	Componente_3	26-01-2016	2																

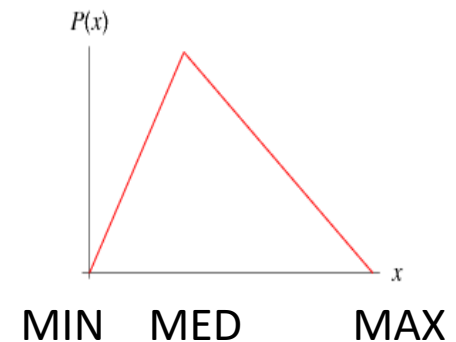
- Nome de cada componente deverá ser sempre único
- Data no formato indicado
- Estado de Condição (EC) na escala de 1 (Melhor) a 5 (Pior)





❑ Efeitos da manutenção

- Nome de cada ação tem de seguir a estrutura apresentada:
 - “00 – Designação” sendo 00 um número crescente e Designação uma frase que ilustre a ação de manutenção
- Os valores a preencher no interior da tabela permitirão definir uma distribuição de probabilidade triangular com:
 - MIN = valor mínimo
 - MED = valor da moda (valor mais frequente)
 - MAX = valor máximo



10 – Análise custo-benefício

❑ Efeitos da manutenção – Adiamento da degradação

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2		Nome da acção	Adiamento da degradação (anos)														
3			EC1			EC2			EC3			EC4			EC5		
4			MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX
5		01 - Acção 1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		02 - Acção 2	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		03 - Acção 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		04 - Acção 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		05 - Acção 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		06 - Acção 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11																	

- No caso da ação 01, apenas terá efeito quando o ativo está em EC1 e permitirá adiar a degradação por 1 ano
- No caso da ação 02, apenas terá efeito quando o ativo está em EC2 e permitirá adiar a degradação pelo menos 1 ano, no máximo 3, mas o mais frequente será adiar por 2 anos
- É possível ter ações com efeitos para todos os EC



10 – Análise custo-benefício

❑ Efeitos da manutenção – Melhoria Estado de Condição

	A	B	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1																	
2			Melhoria Estado de Condição														
3		Nome da acção	EC1			EC2			EC3			EC4			EC5		
4			MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX
5		01 - Acção 1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	3	3	4	4
6		02 - Acção 2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	-	-	-
7		03 - Acção 3	-	-	-	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		04 - Acção 4	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	-	-	-
9		05 - Acção 5	-	-	-	0	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
10		06 - Acção 6	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	3	-	-	-
11																	

- No caso da ação 03, apenas terá efeito quando o ativo está em EC2 e permitirá melhorar o EC em 0 ou 1 unidade
- No caso da ação 04, terá efeito quando o ativo está em EC3 ou EC4 e permitirá melhorar o EC pelo menos 1 unidade, mas o mais frequente será melhor 2 unidades
- Não podem existir melhorias que resultem em EC fora da escala 1 a 5



10 – Análise custo-benefício

❑ Efeitos da manutenção – Redução Taxa de degradação

	A	B	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1																																
2		Nome da acção	Tempo de redução (anos)															Taxa de redução (%)														
3	EC1			EC2			EC3			EC4			EC5			EC1			EC2			EC3			EC4			EC5				
4	MIN		MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	
5	01 - Acção 1		-	-	-	-	-	-	5	20	40	5	20	40	5	20	40	-	-	-	-	-	-	0	20	40	0	20	40	0	20	40
6	02 - Acção 2	-	-	-	-	-	-	5	10	15	5	10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	30	40	50	20	30	40	-	-	-		
7	03 - Acção 3	-	-	-	5	10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	04 - Acção 4	-	-	-	-	-	-	5	-	15	5	10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	30	40	50	20	30	40	-	-	-	-	
9	05 - Acção 5	-	-	-	3	5	10	3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	30	10	20	30	-	-	-	-	-	-	
10	06 - Acção 6	-	-	-	-	-	-	3	-	10	3	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	30	10	20	30	-	-	-	-	
11																																

- No caso da ação 03, apenas terá efeito quando o ativo está em EC2 e permitirá reduzir a taxa de degradação no mínimo 10%, no máximo 20% mas o mais frequente será 15%
- Esta redução estará ativa pelo menos nos 5 anos após aplicação da ação, embora possa durar até 15 anos, com um valor mais frequente de 10 anos



❑ Efeitos da manutenção – Preparação do ficheiro .dat

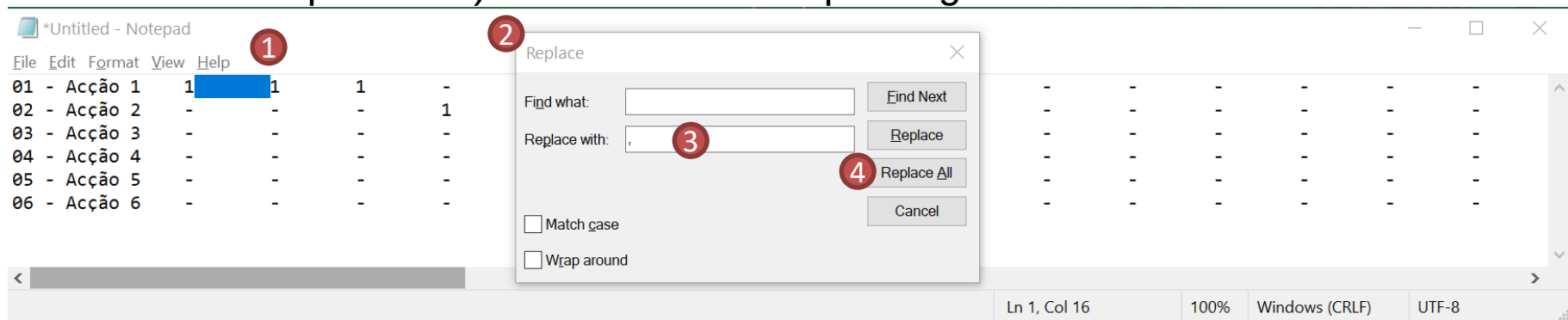
- Copiar a seleção e colar num bloco de notas

- Copiar a seleção e colar num bloco de notas

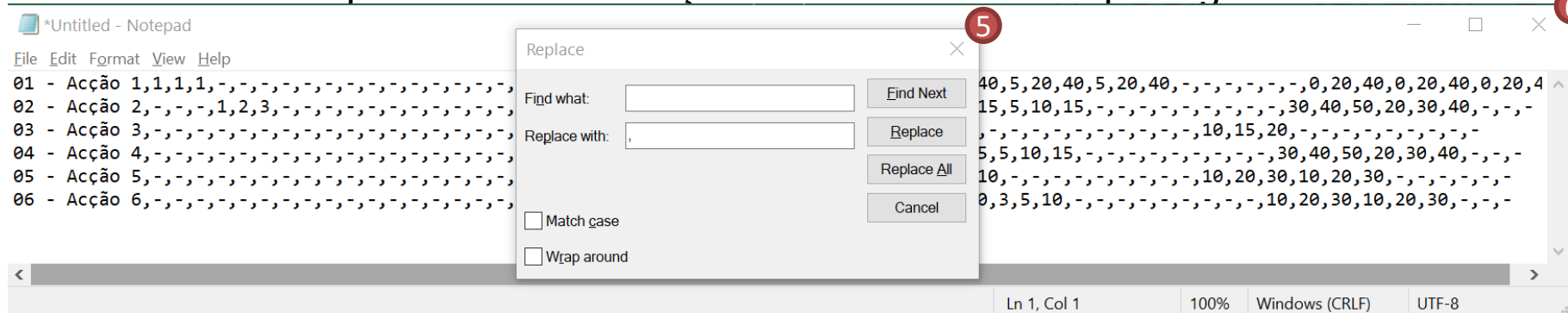


10 – Análise custo-benefício

- ❑ Efeitos da manutenção – Preparação do ficheiro .dat
 - Selecionar um espaço entre duas células (diferente do espaço entre duas palavras!) e substituir todos por vírgulas

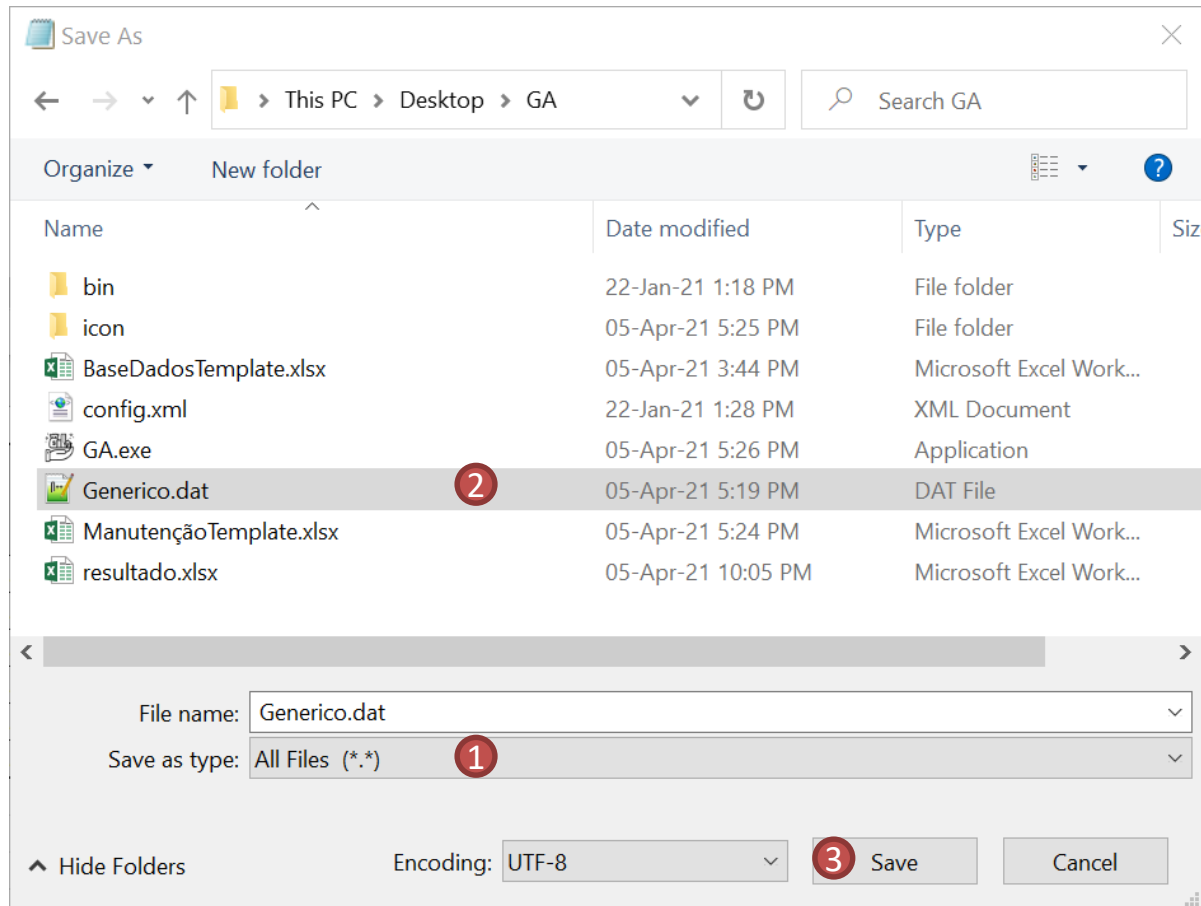


- Fechar janela da substituição e o bloco de notas para gravar o ficheiro



10 – Análise custo-benefício

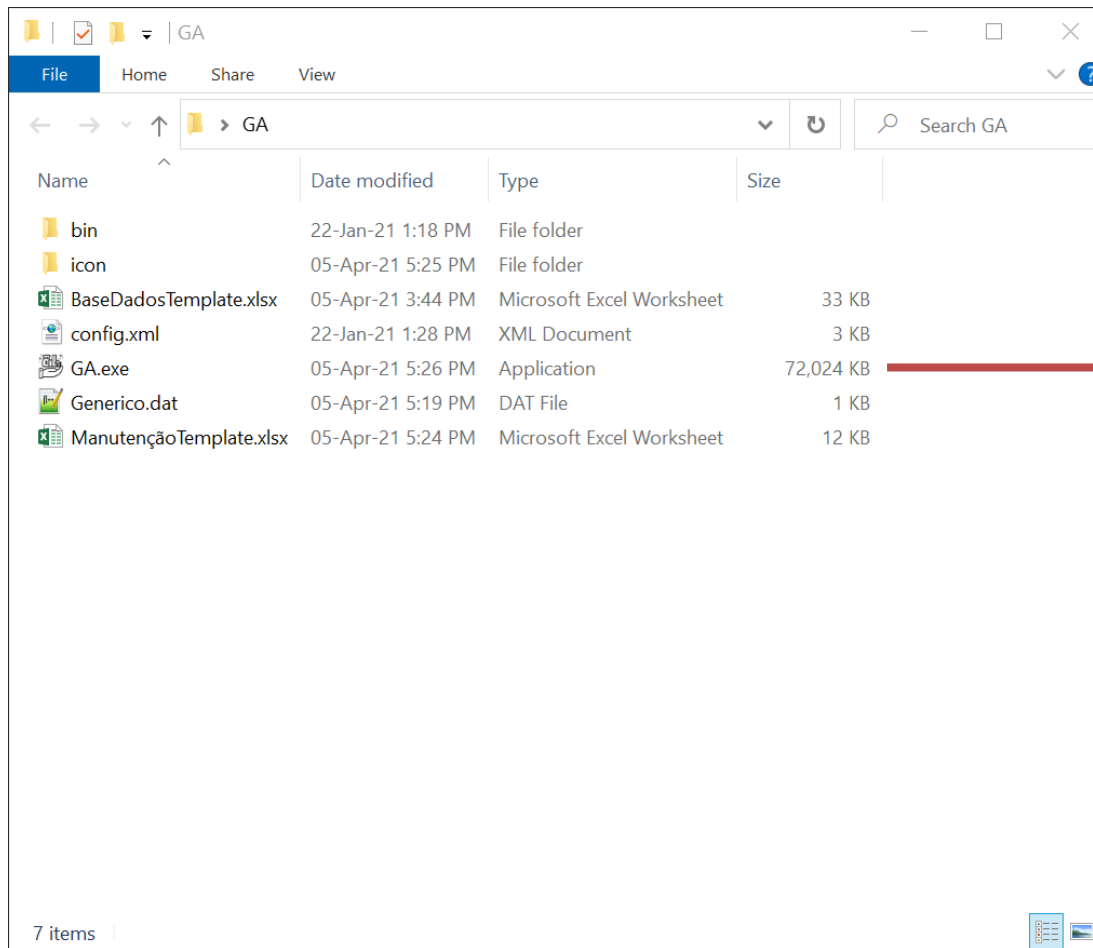
❑ Efeitos da manutenção – Preparação do ficheiro .dat



Gravar o ficheiro substituindo o ficheiro Generico.dat que existia na pasta



10 – Análise custo-benefício



Duplo clique no executável para iniciar o programa



10 – Análise custo-benefício

Repetir o processo!

Gestão Activos

1/3 - Base de dados

Detalhes da base de dados a carregar:

Tipo de componente

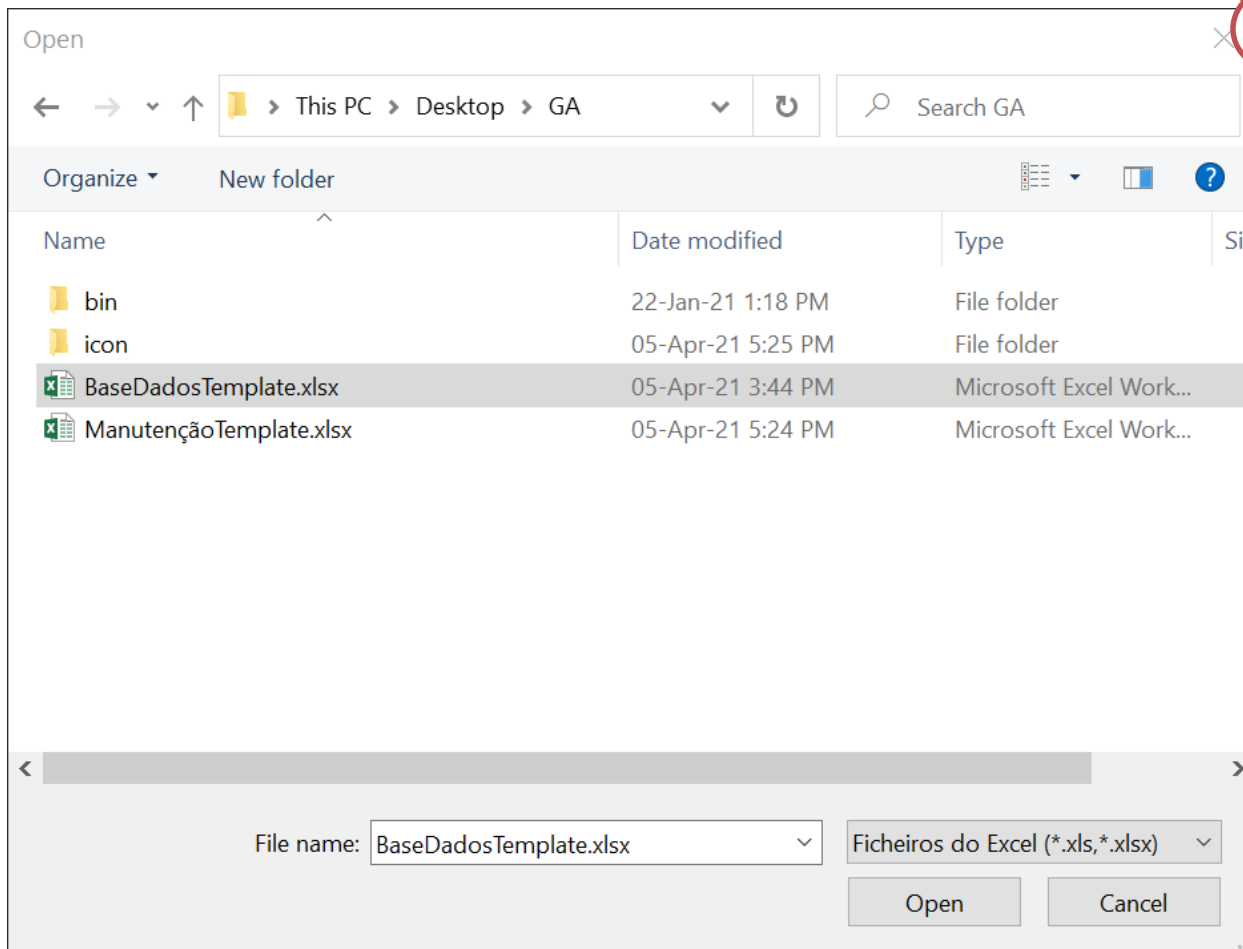
Base de dados

1

2

3

10 – Análise custo-benefício



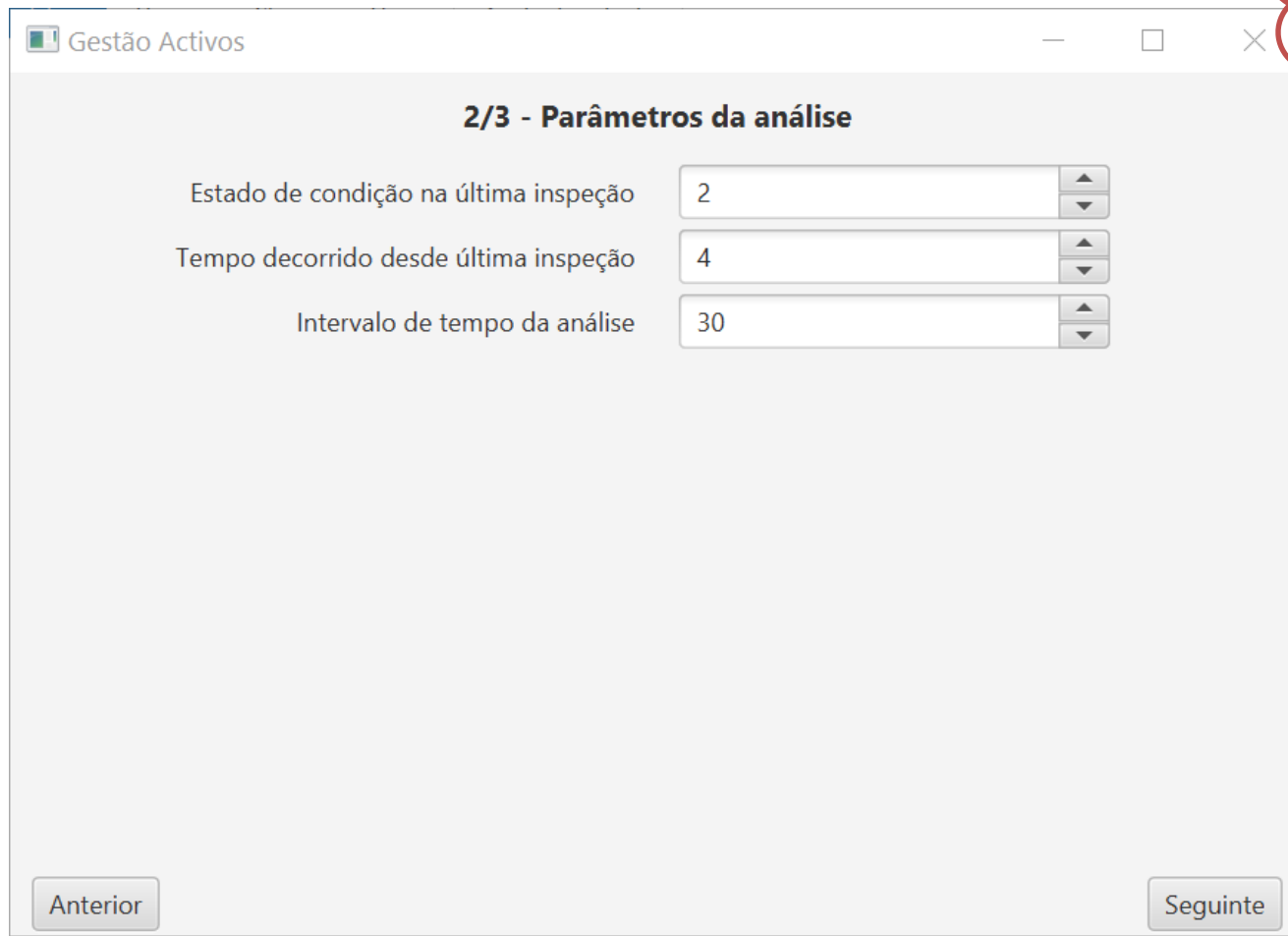
Repetir o processo!

Após opção (2) do slide anterior, aparece esta janela para indicarem onde está a vossa base de dados.

No fim, clicar em Open (Abrir).



10 – Análise custo-benefício



Gestão Activos

2/3 - Parâmetros da análise

Estado de condição na última inspeção	2
Tempo decorrido desde última inspeção	4
Intervalo de tempo da análise	30

Anterior

Seguinte

Repetir o processo!

O preenchimento destes parâmetros é bastante intuitivo.

No fim, clicar em Seguinte.



10 – Análise custo-benefício

Gestão Activos

3/3 - Cenários de manutenção

Adicionar Eliminar

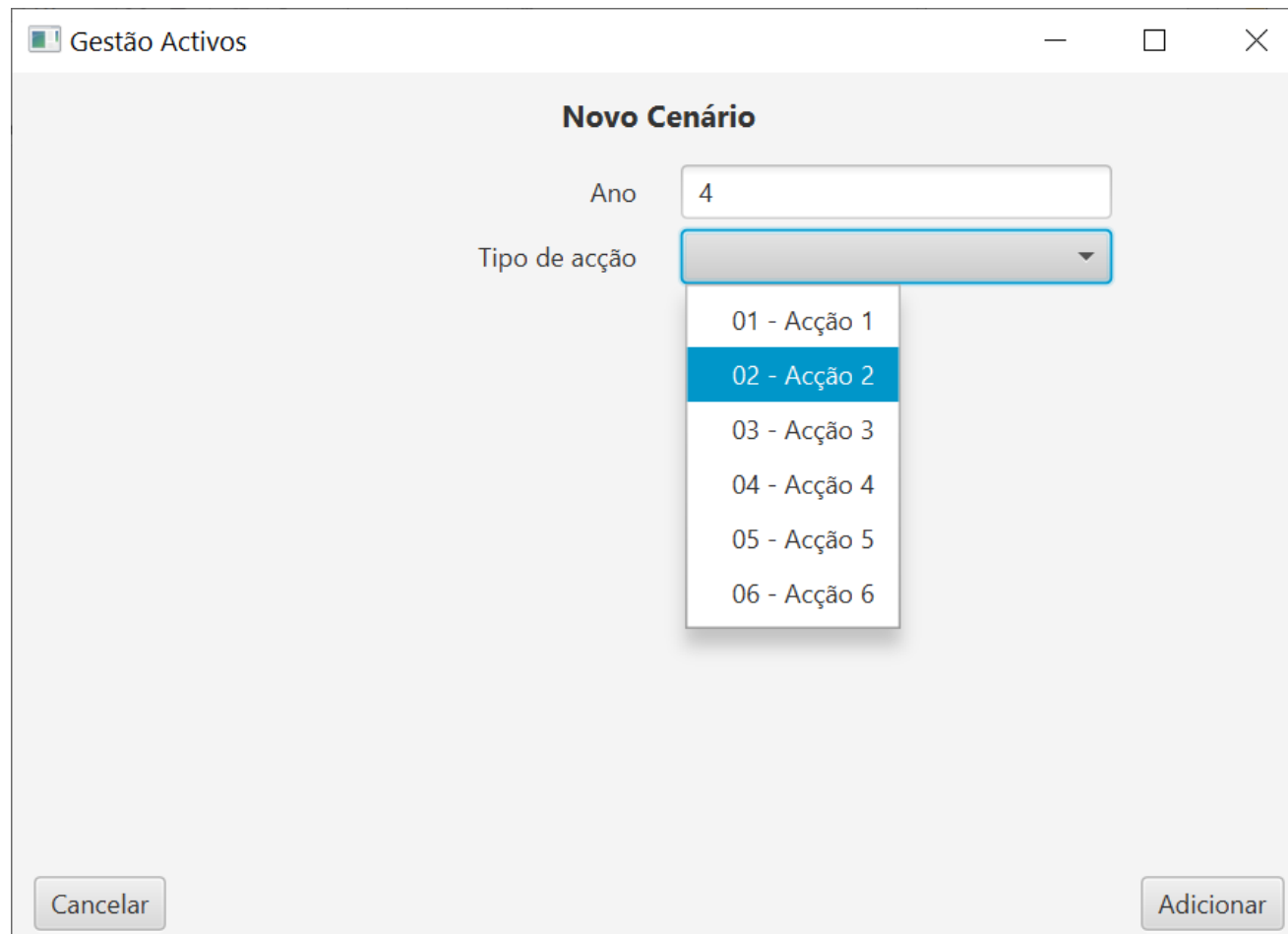
Ano	Acção
No content in table	

Anterior Calcular

Nesta fase já vamos utilizar esta janela. Clicando em adicionar, vamos definir uma nova ação de manutenção. Repetimos o processo as vezes necessárias até termos o cenário de manutenção definido.



10 – Análise custo-benefício



Gestão Activos

Novo Cenário

Ano: 4

Tipo de acção:

- 01 - Acção 1
- 02 - Acção 2**
- 03 - Acção 3
- 04 - Acção 4
- 05 - Acção 5
- 06 - Acção 6

Cancelar Adicionar

Na janela que aparece temos de definir o ano em que queremos aplicar uma ação de manutenção e, da lista que aparece (os nomes são os que demos no ficheiro .dat), escolhemos a ação a aplicar naquele ano.

Basta clicar em Adicionar.



10 – Análise custo-benefício

Gestão Activos

3/3 - Cenários de manutenção

Adicionar Eliminar

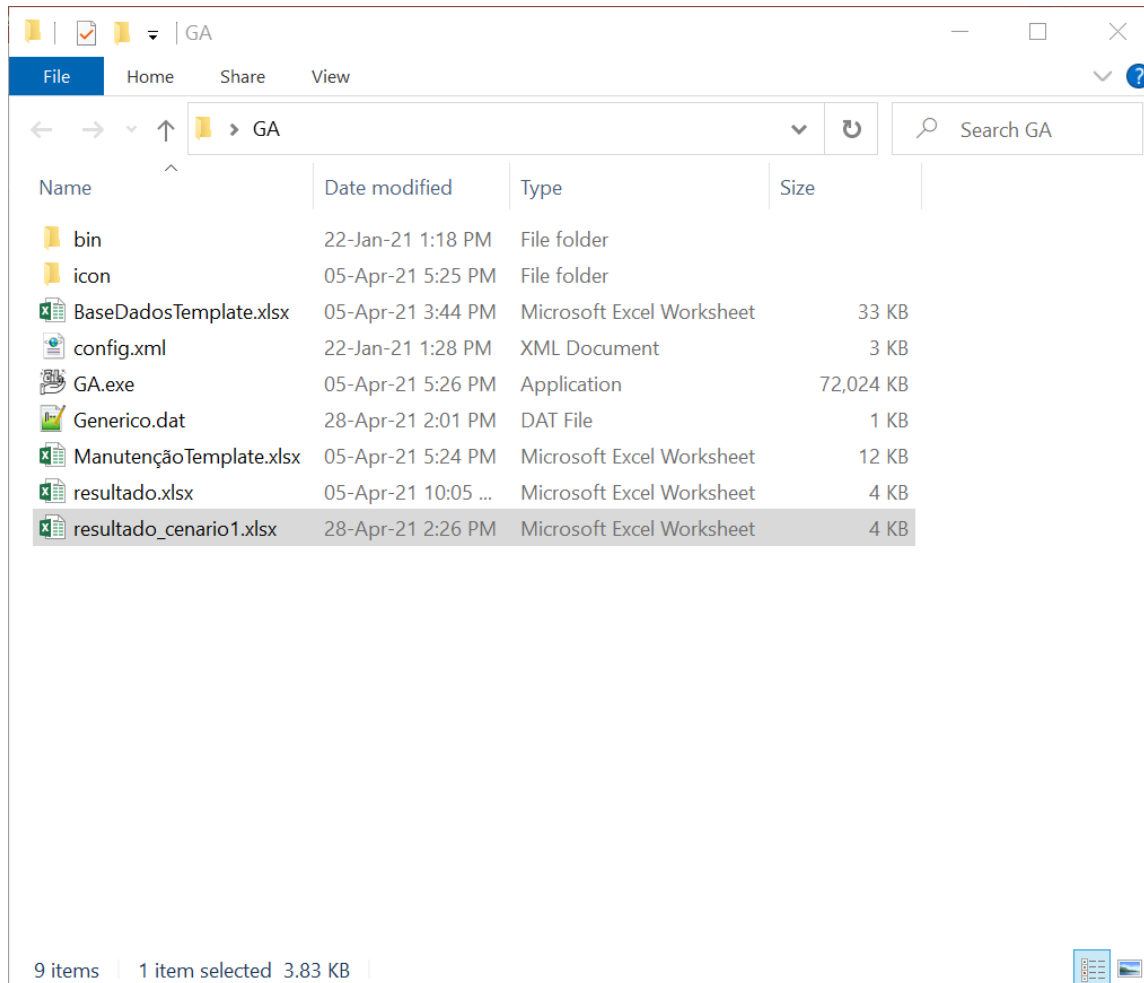
Ano	Acção
4	01 - Acção 1
8	03 - Acção 3
15	01 - Acção 1
21	06 - Acção 6
26	04 - Acção 4

Anterior Calcular

Tendo o cenário de análise definido (façam print para depois saberem que ações aplicaram e quando as aplicaram), basta clicar em Calcular.



10 – Análise custo-benefício

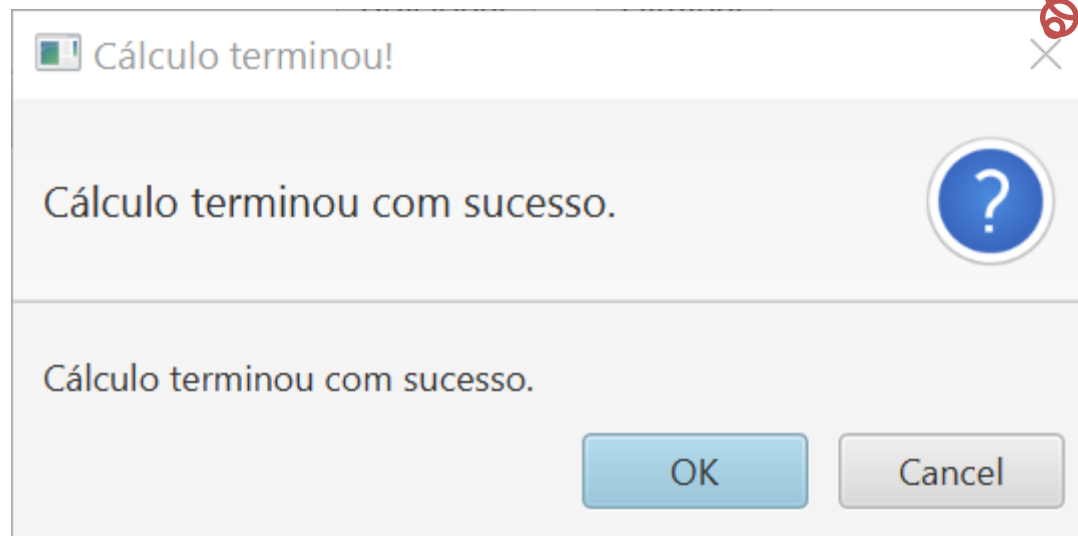


Definir uma localização e um nome para o ficheiro de resultados (resultado_cenario1.xlsx).

Clicar em Save (Guardar).



10 – Análise custo-benefício

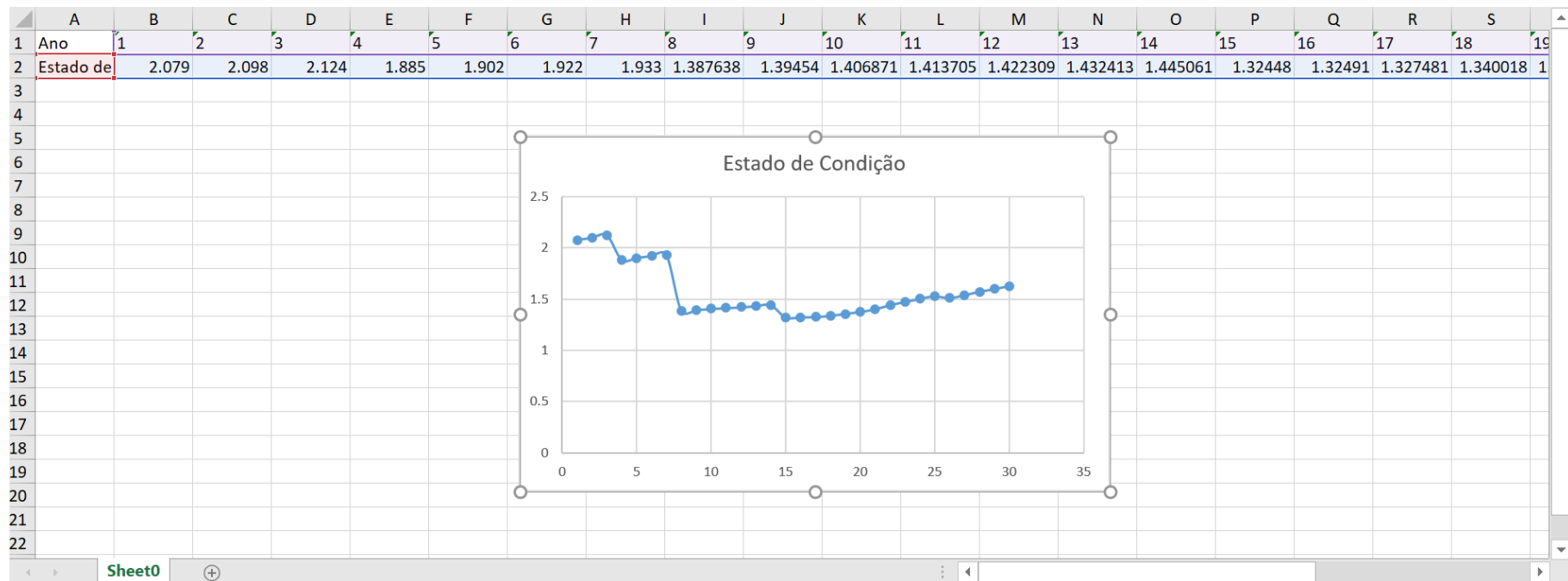


Programa deverá terminar com sucesso.

Caso contrário, convém perceber o que falhou e reiniciar o programa para corrigir.



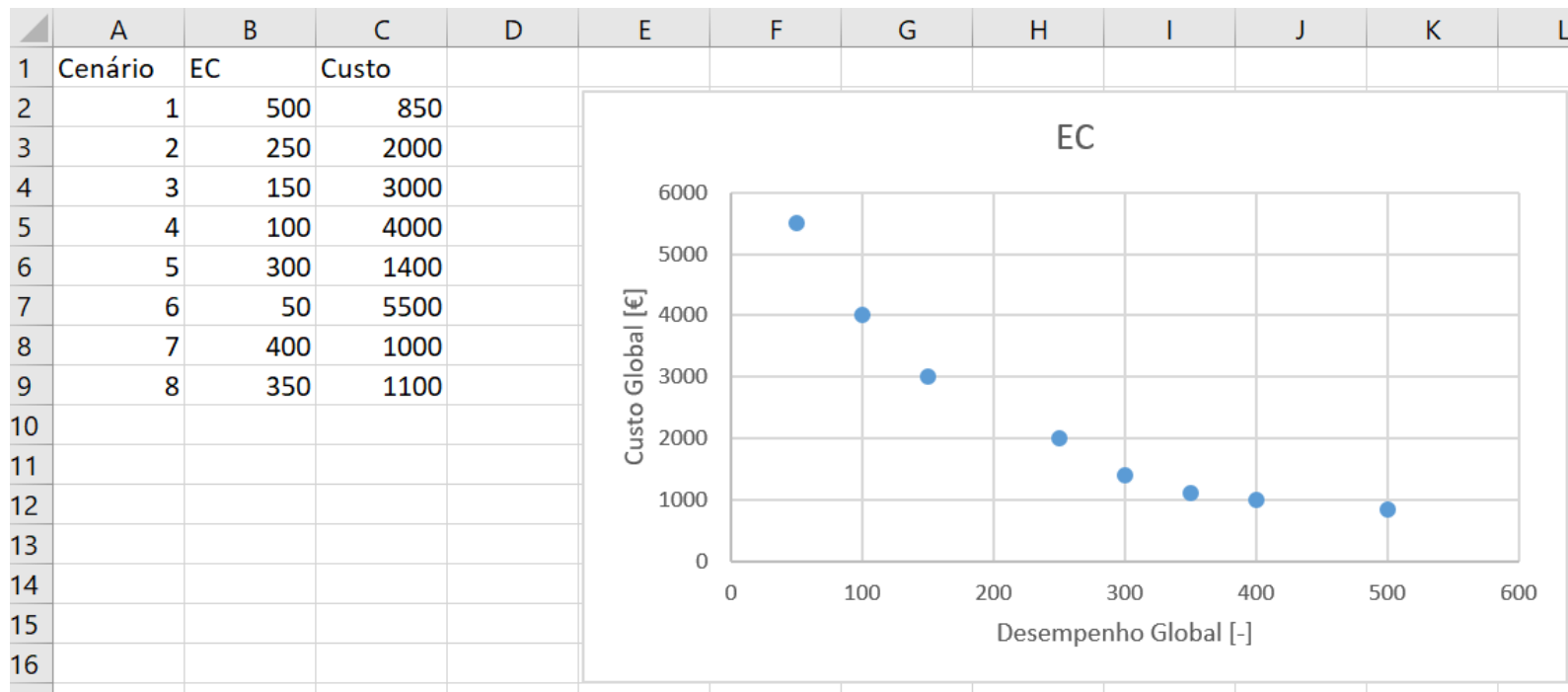
10 – Análise custo-benefício



Selecionando as duas primeiras linhas e traçando um gráfico de dispersão (X,Y) é possível verificar a evolução do estado de condição do ativo ao longo do período de análise definido.



10 – Análise custo-benefício



- ❑ Repetir o procedimento para um conjunto de cenários e calcular:
 - desempenho global através da área debaixo da curva do slide anterior (regra dos trapézios!)
 - custo global aplicando a expressão da aula 8
- ❑ Por fim escolher o cenário mais adequado

